

Aufgabenheft

Tag 8

Vom Ist verstehen zum Zukunft
steuern – Enhancement,
Predictive und Real-time Monitoring.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 8 – *Vom Ist verstehen zum Zukunft steuern*: Process Enhancement, Predictive Analytics, Real-time Monitoring, DWH/ETL und BI-Dashboards. Heute schließen sich die Themen von Tag 7 (Discovery + Conformance) um die Predictive-Schicht: *wir bewegen uns vom “Was war?” zum “Was kommt?”*. Die Aufgaben gliedern sich in drei Niveaus:

- **L1 • Wissen** – **Wissen**. ML-Typen, ETL-Schritte, Dashboard-Prinzipien. 5–10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung**. Predictive Canvas, ETL-Pipeline, BI-Dashboard. 15–30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management**. Fallstudie *FinServe IT Operations*, Process Intelligence Plattform. 30–45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (oft mit Kontext oder Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im *Lösungsheft Tag 8*. Heute besonders wichtig: *Predictive ohne Handlungsplan ist wertlos*. Alert □ Owner □ Playbook. Und: *Baseline vor ML*. Einfache Regeln liefern oft 60–80 % Nutzen und sind auditierbar. Ein zweites Senior-Prinzip: *Erklärbarkeit ist Pflicht*, nicht Kür – ein Black-Box-Modell, das niemand verteidigen kann, wird im Audit zur Falle.

Predictive Use Case Canvas (Erinnerung): 6 Felder – Zielentscheidung, Prognose, Handlung, Datenminimum, Risiko/Compliance, Erfolgskriterium. Nutzen Sie den Canvas konsequent.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. ETL (Extract Transform Load) für Data Warehousing einfach erklärt

<https://youtu.be/VVJRBhUkX5o>

(URL: <https://youtu.be/VVJRBhUkX5o>)

2. Datenbank vs. Data Lake vs. Data Warehouse — die Unterschiede

https://youtu.be/BQuyIwi_RCQ

(URL: https://youtu.be/BQuyIwi_RCQ)

3. Data Warehouse einfach erklärt — Grundlagen

<https://youtu.be/EHmeK1nMBvA>

(URL: <https://youtu.be/EHmeK1nMBvA>)

4. Business Intelligence KPI Dashboard in Power BI

<https://youtu.be/0BwQvLGUbZg>

(URL: <https://youtu.be/0BwQvLGUbZg>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – ML-Typen im Prozesskontext

L1 • Wissen

~ 8 min

Listen Sie die *vier ML-Typen*, die im Prozesskontext relevant sind, mit je einem *konkreten Use Case*:

1. **Klassifikation** – z. B. “Wird Fall eskalieren?” (ja/nein).
2. **Regression** – z. B. Restlaufzeit prognostizieren.
3. **Clustering** – z. B. Falltypen erkennen.
4. **Anomalieerkennung** – z. B. ungewöhnliche Pfade.

Ergänzen Sie für jeden Typ: *Welches Datenminimum* brauchen Sie? *Welche Grenzen* (Datenqualität, Konzeptdrift, Erklärbarkeit, Fehlanreize)?

YouTube-Suchquery: Machine Learning Process Mining Classification Regression Clustering Anomaly

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – ETL-Pipeline: sechs Schritte

L1 • Wissen

~ 8 min

Erklären Sie die sechs Schritte einer typischen **ETL**-Pipeline für Prozessdaten:

1. *Quelle* (CRM, ERP, Tickets, Logs).
2. *Staging* (Rohdaten unverändert ablegen).
3. *Mapping* (Aktivitätsnamen, Status normalisieren).
4. *Join* (über Case-IDs oder Korrelationsschlüssel).
5. *Quality Checks* (Pflichtfelder, Timestamps, Dubletten).
6. *DWH* (Faktentabelle Events + Dimensionen).

Geben Sie pro Schritt einen *typischen Stolperstein* an. Schließen Sie mit einem Satz: Wo entsteht die meiste Arbeit – und wo der größte Wert?

YouTube-Suchquery: ETL Pipeline Process Data Staging Mapping Join Data Quality DWH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – BI-Dashboard: drei Prinzipien, sechs Kacheln

L1 • Wissen**~ 10 min**

Ein gutes BI-Dashboard folgt drei Prinzipien:

1. *Wenige Executive-KPIs* (Top-Level-Übersicht).
2. *Drilldown* (Ursachen).
3. *Alarme* (Handlung).

Beschreiben Sie pro Prinzip in einem Satz: Was leistet es? Welches Anti-Muster (“zuviel” / “zuwenig”) entsteht ohne?

Entwerfen Sie ein *Mini-Layout* für ein Dashboard “Incident Operations” mit *sechs Kacheln*: 2 Executive-KPIs, 2 Prozess-KPIs, 1 Risiko/Compliance-KPI, 1 Alert-Kachel.

YouTube-Suchquery: BI Dashboard Best Practice Executive KPI Drilldown Alert Tableau Power BI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Predictive Use Case Canvas (zwei Use Cases)

L2 • Anwendung

~ 25 min

Ausgangslage

Ein Prozess (z. B. Reklamationsbearbeitung) schwankt stark in Durchlaufzeit; Management will Frühwarnung statt Ausreden.

Canvas-Felder:

1. Zielentscheidung
2. Prognose
3. Handlung (was tun bei hohem Risiko?)
4. Datenminimum (5 Felder)
5. Risiko / Compliance
6. Erfolgskriterium

Arbeitsauftrag:

1. Füllen Sie den Canvas für *Use Case A*: “SLA-Risiko früh erkennen”.
2. Füllen Sie den Canvas für *Use Case B*: “Rework / Fehler früh erkennen”.
3. Definieren Sie je Use Case eine **Baseline-Heuristik**, die auch *ohne ML* sofort wirkt.
4. **Entscheidung unter Unsicherheit**: Welche Daten fehlen vermutlich – und wie erfassen Sie sie pragmatisch (ohne Tool-Projekt)?

YouTube-Suchquery: Predictive Process Analytics Use Case Canvas SLA Risk Rework Baseline

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – ETL & Dashboard in 30 Minuten

L2 • Anwendung

~ 25 min

Szenario

Prozessdaten liegen in drei Quellen: *CRM* (Kunde), *Ticketing* (Bearbeitung), *ERP* (Rechnung/Zahlung). IDs sind nicht sauber verknüpft.

Arbeitsauftrag:

1. Entwerfen Sie eine **ETL-Pipeline** als 6 Schritte (Quelle → Staging → Mapping → Join → Quality Checks → DWH).
2. Definieren Sie *fünf Datenqualitäts-Checks* (z. B. fehlende Case-ID, Zeitstempel rückwärts, unbekannte Aktivität, Dublette, leeres Pflichtfeld).
3. Entwerfen Sie ein **BI-Dashboard** mit 6 Kacheln (2 Executive, 2 Prozess, 1 Risk, 1 Alert).
4. **Anti-Gaming-Entscheidung:** Welche *eine KPI* führen Sie *nicht* sofort ein, um Fehlalarme zu vermeiden – und warum?

YouTube-Suchquery: ETL Pipeline 6 Steps Data Quality Checks BI Dashboard Anti Gaming

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Baseline-Regel vor ML

L2 • Anwendung

~ 18 min

Vorgabe

Vor jeder ML-Lösung lohnt sich eine **Baseline-Heuristik**: einfache Regel, die 60 – 80 % des Nutzens liefert und auditierbar ist.

Arbeitsauftrag:

1. Für den Use Case “SLA-Breach in 4 h” (Incident-Tickets): Formulieren Sie eine *Baseline-Regel* (z. B. “Ticket-Alter > 70 % der SLA → Risiko hoch”).
2. Beschreiben Sie, wie Sie diese Regel *messbar machen*: Welche zwei KPIs vergleichen Sie *vor* ML- und *mit* Baseline?
3. Diskutieren Sie: Wann lohnt sich der Wechsel zu einem ML-Modell? Welche zwei Kriterien?
4. **Anti-Muster**: Wann ist die Baseline *besser* als ein ML-Modell (Erklärbarkeit, Auditierbarkeit, Stabilität)?

YouTube-Suchquery: Baseline Heuristic vs Machine Learning When Simpler is Better Process

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Alert-Playbook: Alert → Owner → Handlung

L2 • Anwendung

~ 20 min

Mini-Szenario

Das Predictive-Modell wirft pro Tag 30 Alerts. Niemand reagiert. Nach 6 Wochen wird das Modell still abgeschaltet.

Arbeitsauftrag:

1. **Alert-Playbook** für den Use Case “SLA-Risiko”. Pro Alert-Stufe (z. B. Risk > 0,8): *Owner, Handlung, Eskalation, Dokumentation*.
2. **Alarmmüdigkeit**: Welche *drei Maßnahmen* verhindern, dass Alerts ignoriert werden? (Schwellen, Eskalation, Feedback-Schleife.)
3. **Drift-Monitoring**: Wie merken Sie, dass das Modell *alert* (Konzeptdrift)? Welche zwei Indikatoren?
4. **Faustregel** (1 Satz): Ab wann ist ein Predictive-System “produktiv” – im Gegensatz zu “demoreif”?

YouTube-Suchquery: Alert Playbook Process Mining MLOps Drift Detection Alarm Fatigue

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – False Positive vs. False Negative

L2 • Anwendung

~ 18 min

Vorgabe

Bei Predictive sind *beide* Fehler möglich: ein *False Positive* (Alarm ohne Realität) und ein *False Negative* (verpasster Fall). Für eine Managemententscheidung müssen Sie wissen, welcher Fehler *teurer* ist.

Arbeitsauftrag:

Für jeden der vier Use Cases:

1. “SLA-Breach in 4 h” (Incident).
2. “Maverick Buying” (P2P).
3. “Kunde wird abspringen” (Onboarding).
4. “Versand verzögert sich” (Logistik).

Sagen Sie pro Use Case: (a) Was ist False Positive konkret? (b) Was ist False Negative konkret? (c) Welcher ist teurer und warum? (d) Welche Konsequenz hat das für den *Schwellenwert* (sensitiv vs. konservativ)?

YouTube-Suchquery: False Positive vs False Negative Cost Sensitive ML Process Mining Threshold

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *FinServe IT Operations*

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie *FinServe IT Operations*

Unternehmen: *FinServe IT Operations* (stark SLA-getrieben).

Problem: SLA-Verletzungen werden zu spät erkannt; Eskalationen hektisch; Management will Real-time Transparenz.

Restriktionen: 8 Wochen, Budget 120 k €, Daten in Ticketing + Monitoring + E-Mail, Labels (SLA breach) unvollständig, Zielkonflikt Transparenz vs. Druck.

Arbeitsauftrag:

1. **Predictive Use Case:** “Wahrscheinlichkeit SLA-Breach in den nächsten 4 h”.
2. **Features** (min. 8): Priorität, Ticket-Alter, Reassignments, Kategorie, Service, Queue-Länge, Tageszeit, letzte Aktivität, Kommentare.
3. **Label-Definition:** Was ist “Breach”? Umgang mit fehlenden Labels (Proxy).
4. **ETL-Pipeline + Datenqualitäts-Checks** + Case-ID-Strategie.
5. **Real-time Dashboard + Alert Playbook** (Owner, Handlung, Eskalation, Dokumentation).
6. **MVP-Entscheidung:** Welche 2 *Features* und welche 1 *Datenquelle* lassen Sie zuerst weg – und wie kompensieren Sie?

YouTube-Suchquery: SLA Predictive Incident Management Features ETL Dashboard Real Time

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Process Intelligence Platform

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Data Officer / Chief Operations Officer / Head of Process Excellence.

Auftrag: In **20 Wochen** eine unternehmensweite Process-Intelligence-Plattform etablieren (DWH/ETL, Dashboards, Predictive, Real-time), die konkrete Managemententscheidungen unterstützt.

Restriktionen: Datenquellen heterogen, Datenschutz / Compliance, Budget **300 k €**, Fachbereiche misstrauen “Überwachung”, Modell-Drift wahrscheinlich.

Arbeitsauftrag:

1. **Entscheidungsarchitektur:** Top-10 Entscheidungen, die die Plattform unterstützen muss.
2. **Data Product Design:** Event-Log-Standard, Case-ID-Strategie, Datenmodell, Data Quality SLAs, Ownership.
3. **Analytics Portfolio:** Use Case Priorisierung (Value/Risk/Effort), Baseline-Regeln vs. ML, Erklärbarkeit, Monitoring/Drift-Plan.
4. **Real-time Operating Model:** Alerting Governance, Playbooks, Eskalationslogik, Audit Trail, “Human-in-the-loop”.
5. **BI & KPI Governance:** KPI-Definitionen, Anti-Gaming-Kopplungen, Review-Zyklen, Training/Enablement.
6. **Roadmap:** MVP (8 W), Scale (12 W), Sustain (laufend) – mit messbaren Outcomes.
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - Welche *3 Use Cases* zuerst – trotz Datenlücken? Begründung + verworfene Alternativen + Frühwarnsignale.
 - Welche *KPI / Alerts* werden Executive – und wie verhindern Sie Fehlanreize? (Guardrails.)

Bewertungskriterien: Senior-Level-Denken: von “Dashboards bauen” zu “Steuerungs- und Entscheidungsarchitektur verantworten”.

Format-Hinweis: Präsentieren Sie das Ergebnis als *Executive Briefing* – 2 Seiten max. Seite 1: Entscheidungsarchitektur + Roadmap-Skizze. Seite 2: KPI-Set + Risiken + Frühwarnsignale. Senior-Reflex: ein CDO liest in 90 Sekunden, was er entscheiden muss – nicht 30 Seiten Konzept.

YouTube-Suchquery: Process Intelligence Platform Decision Architecture CDO Real Time Predictive

.....

.....

.....

.....

[illegible]

.....

.....

.....

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 8*. Prüfen Sie:

- Habe ich vor jedem ML-Modell die *Baseline-Regel* ernsthaft geprüft – oder direkt “ML” geschrieben?
- Hat jeder Alert einen *Owner* und ein *Playbook* – oder verhält er?
- Habe ich *False Positive* und *False Negative* bewusst gewichtet – oder Default-Schwelle 0,5?
- Hat mein Modell-Governance *Drift-Monitoring* und *Erklärbarkeit* – oder ist es eine Black Box?

Was Sie jetzt können sollten

- Vier ML-Typen (Klassifikation, Regression, Clustering, Anomalie) im Prozesskontext einsetzen.
- ETL-Pipelines mit Quality-Checks entwerfen.
- BI-Dashboards mit Executive-KPI, Drilldown und Alert strukturieren.
- Baseline-Heuristiken vor ML einsetzen – und den Wechsel begründen.
- Alert-Playbooks formulieren, die Alarmmüdigkeit verhindern.
- False Positive und False Negative bewusst gewichten und den Schwellenwert begründen.
- Eine Process Intelligence Plattform mit Use-Case-Portfolio und MLOps-Governance entwerfen.

Anschluss an Tag 9: Morgen sehen wir, wie wir die heute entwickelten Erkenntnisse *in Lieferzyklen übersetzen* – Scrum/Kanban als Steuerungssystem, CI/IaC als sichere Beschleuniger. Die Predictive-Use-Cases von heute wandern morgen in die Sprint-Backlogs.